

Refuerzo · 3.^a evaluación (Unidades 9-12)

Lo imprescindible sobre función financiera (VAN/payback), contabilidad, análisis de estados financieros (ratios) y plan de empresa, con cálculo guiado.

3.^a evaluación · Unidades 9, 10, 11, 12

REPASO TEÓRICO

U9. La función financiera: VAN, TIR y payback

La función financiera responde a dos preguntas: **¿en qué invertimos?** (define el activo o estructura económica) y **¿de dónde sacamos el dinero?** (define el pasivo y el patrimonio neto o estructura financiera).

Una idea central de toda la unidad: las empresas **no quiebran por perder dinero, sino por quedarse sin liquidez** cuando hay que pagar.

Para decidir si una inversión merece la pena hay tres criterios. El **payback (plazo de recuperación)** mide cuánto tiempo se tarda en recuperar el dinero invertido; cuanto más corto, menos riesgo. El **VAN (Valor Actual Neto)** traduce los flujos futuros a euros de hoy con una tasa de descuento k y resta la inversión: $VAN = -D + \sum FC_t \div (1+k)^t$. Regla: si **VAN > 0 se acepta**, si $VAN < 0$ se rechaza. La **TIR** es la tasa que hace el VAN igual a cero: el proyecto es rentable si $TIR > k$.

La financiación se clasifica cruzando dos ejes: **propia** (no se devuelve: capital de los socios, reservas) frente a **ajena** (préstamos, proveedores, bonos) e **interna** (autofinanciación) frente a **externa** (aportaciones y deuda nuevas).

U10. La información contable: balance y cuenta de resultados

Toda empresa debe llevar contabilidad ordenada y depositar las **cuentas anuales** en el Registro Mercantil. Las dos principales son el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias.

El **balance** es la foto fija del patrimonio en una fecha. Cumple siempre la **ecuación contable: Activo = Patrimonio neto + Pasivo**. Se ordena en **cinco grandes masas**:

- **Activo no corriente (ANC)**: lo que permanece más de un año (local, maquinaria, mobiliario).
- **Activo corriente (AC)**: lo que se convierte en dinero en menos de un año (existencias, clientes, banco, caja).
- **Patrimonio neto (PN)**: lo de los socios (capital, reservas, resultado). No es exigible.
- **Pasivo no corriente (PNC)**: deudas a más de un año.
- **Pasivo corriente (PC)**: deudas a menos de un año (proveedores, Hacienda).

La **cuenta de pérdidas y ganancias** es la película del ejercicio: Ingresos – Gastos de explotación = **EBIT** (resultado de explotación); $\pm$ resultado financiero = **BAI**; – impuesto de sociedades = **resultado del ejercicio**. Recuerda el principio de **devengo**: se contabiliza cuando ocurre la operación, no cuando se cobra o paga. Por eso rentabilidad $\neq$ liquidez.

U11. Análisis de estados financieros: fondo de maniobra y ratios

Analizar un balance es diagnosticar la salud de la empresa. El **fondo de maniobra = Activo corriente – Pasivo corriente**. Si es **positivo**, la empresa tiene un colchón de liquidez (equilibrio); si es **negativo**, financia inversión a largo con deuda a corto (alarma, salvo sectores como la gran distribución).

Los **ratios** resumen el balance en una cifra comparable:

- **Liquidez general** = $AC \div PC$. Sano entre 1,5 y 2.
- **Tesorería (acid test)** = $(AC - Existencias) \div PC$. Sano en torno a 1.
- **Solvencia** = $Activo\ total \div Pasivo\ total$. Sano por encima de 1,5; por debajo de 1, quiebra técnica.
- **Endeudamiento** = $Pasivo \div (PN + Pasivo)$. Sano entre 0,4 y 0,6.

Las rentabilidades miden cuánto gana: **ROA = BAI ÷ Activo total × 100** (eficiencia del activo) y **ROE = Beneficio neto ÷ Patrimonio neto × 100** (rendimiento para los socios). Cuando **ROA > coste de la deuda**, el apalancamiento es positivo: la rentabilidad de los socios antes de impuestos (BAI ÷ PN) supera al ROA, aunque el ROE, después de impuestos, puede quedar por debajo.

U12. Comunicación, prototipado y plan de empresa

La Unidad 12 integra todo el curso en un plan de empresa defendible, con tres piezas: un prototipo, un elevator pitch y el propio plan.

Un **prototipo** es la primera versión funcional —aunque sea tosca— del producto. Su fin no es vender, sino **aprender** rápido si la propuesta de valor encaja con el cliente: maqueta física, wireframe digital, vídeo MVP o *role play* de servicio. El **Producto Mínimo Viable (MVP)** es la versión más reducida que aún resuelve el problema central.

El **elevator pitch** cuenta el proyecto en 60 segundos con la estructura problema → solución → equipo → **petición concreta**. Su objetivo no es vender, sino conseguir una segunda reunión.

El mercado se cuantifica con **TAM** (mercado total), **SAM** (parte accesible con tu modelo) y **SOM** (parte que puedes capturar de verdad en los primeros años). El **plan de empresa** reúne diez bloques coherentes entre sí (resumen ejecutivo, idea y propuesta de valor, equipo, entorno, estudio de mercado, marketing, operaciones, RR. HH., plan económico-financiero y escenarios). Lo decisivo no es la longitud, sino la **coherencia interna** entre bloques.

LO ESENCIAL

- El activo (estructura económica) es lo que la empresa tiene; el pasivo y el patrimonio neto (estructura financiera) son cómo lo financia.
- El balance siempre cuadra: Activo = Patrimonio Neto + Pasivo.
- El VAN actualiza los flujos futuros al presente; si VAN > 0, la inversión es rentable.
- El payback es el tiempo que tarda la inversión en recuperarse.
- El fondo de maniobra = Activo corriente – Pasivo corriente; positivo indica equilibrio financiero.
- Los ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento diagnostican la salud financiera.

VOCABULARIO

activo

pasivo

patrimonio neto

balance

VAN

payback

fondo de maniobra

ratio de liquidez

endeudamiento

ROA

ROE

EJEMPLOS RESUELTOS

1. **Calcula el VAN de una inversión de 12.000 € que genera flujos de caja de 7.000 € el primer año y 8.000 € el segundo, con una tasa de descuento del 10 %. ¿Conviene aceptarla?**

Paso 1. Fórmula. $VAN = -D + FC_1 \div (1+k)^1 + FC_2 \div (1+k)^2$, con $D = 12.000$ y $k = 0,10$.

Paso 2. Descuenta cada flujo (nunca se suman en bruto):

- Año 1: $7.000 \div 1,10 = 6.363,64 \text{ €}$
- Año 2: $8.000 \div 1,10^2 = 8.000 \div 1,21 = 6.611,57 \text{ €}$

Paso 3. Suma los flujos actualizados: $6.363,64 + 6.611,57 = 12.975,21 \text{ €}$.

Paso 4. Resta la inversión: $\text{VAN} = 12.975,21 - 12.000 = +975,21 \text{ €}$.

Decisión: como $\text{VAN} > 0$, el proyecto crea valor por encima del 10 % exigido. **Se acepta.**

2. Una empresa tiene un activo corriente de 80.000 € (existencias 30.000 €, clientes 35.000 €, disponible 15.000 €) y un pasivo corriente de 50.000 €. Calcula el fondo de maniobra, el ratio de liquidez general y el acid test, e interpreta.

Fondo de maniobra = $\text{AC} - \text{PC} = 80.000 - 50.000 = +30.000 \text{ €}$. Es positivo: hay colchón de liquidez, situación de equilibrio a corto plazo.

Ratio de liquidez general = $\text{AC} \div \text{PC} = 80.000 \div 50.000 = 1,6$. Dentro del rango sano (1,5-2): liquidez adecuada.

Acid test (tesorería) = $(\text{AC} - \text{Existencias}) \div \text{PC} = (80.000 - 30.000) \div 50.000 = 50.000 \div 50.000 = 1,0$. En torno a 1: incluso descontando las existencias (lo más difícil de vender), la empresa cubre sus deudas a corto plazo. **Diagnóstico:** salud financiera a corto plazo correcta.

3. Clasifica los siguientes elementos en sus masas patrimoniales y comprueba que el balance cuadra: local 120.000 €, maquinaria 30.000 €, existencias 20.000 €, clientes 18.000 €, banco 12.000 €, capital social 90.000 €, reservas 25.000 €, beneficio del ejercicio 15.000 €, préstamo bancario a 10 años 40.000 €, proveedores 22.000 €, Hacienda acreedora 8.000 €. Calcula además el ratio de endeudamiento.

Clasificación por masas:

- **Activo no corriente** = local 120.000 + maquinaria 30.000 = **150.000 €**
- **Activo corriente** = existencias 20.000 + clientes 18.000 + banco 12.000 = **50.000 €**
- **TOTAL ACTIVO** = **200.000 €**
- **Patrimonio neto** = capital 90.000 + reservas 25.000 + beneficio 15.000 = **130.000 €**
- **Pasivo no corriente** = préstamo a 10 años = **40.000 €**
- **Pasivo corriente** = proveedores 22.000 + Hacienda 8.000 = **30.000 €**

Comprobación: Activo (200.000) = PN (130.000) + Pasivo (40.000 + 30.000 = 70.000) = 200.000 €.

Cuadra.

Endeudamiento = $\text{Pasivo} \div (\text{PN} + \text{Pasivo}) = 70.000 \div 200.000 = 0,35$ (35 %). Por debajo del rango 0,4-0,6: empresa poco endeudada y financieramente sólida.

4. Una inversión de 18.000 € genera un flujo de caja de 6.000 € durante 3 años. En el año 3 se suma un valor residual de 2.000 €. Con $k = 8 \%$, calcula el VAN y el payback simple, e indica si conviene.

Payback simple (sin descontar):

- Año 1: 6.000 acumulados (faltan 12.000)
- Año 2: 12.000 acumulados (faltan 6.000)
- Año 3: 18.000 acumulados → recuperada justo al final. **Payback = 3 años.**

VAN (el flujo del año 3 es $6.000 + 2.000 = 8.000$):

- Año 1: $6.000 \div 1,08 = 5.555,56 \text{ €}$
- Año 2: $6.000 \div 1,08^2 = 6.000 \div 1,1664 = 5.144,03 \text{ €}$
- Año 3: $8.000 \div 1,08^3 = 8.000 \div 1,259712 = 6.350,67 \text{ €}$

Suma de flujos actualizados = $5.555,56 + 5.144,03 + 6.350,67 = 17.050,26 \text{ €}$.

$\text{VAN} = 17.050,26 - 18.000 = -949,74 \text{ €}$.

Decisión: aunque la inversión se recupera nominalmente en 3 años, el **VAN < 0**: descontando al 8 %, el proyecto destruye valor. **No conviene aceptarlo** tal como está.

5. Una empresa tiene un activo total de 400.000 €, un patrimonio neto de 150.000 € y un pasivo de 250.000 € (coste de la deuda 5 %). Su BAI es 48.000 € y el impuesto de sociedades es del 25 %. Calcula ROA y ROE e indica si el apalancamiento es positivo.

ROA (rentabilidad económica) = $\text{BAI} \div \text{Activo total} \times 100 = 48.000 \div 400.000 \times 100 = 12 \%$.

Para el ROE necesitamos el beneficio neto:

- Intereses = $5 \% \times 250.000 = 12.500 \text{ €}$
- BAI = $\text{BAI} - \text{intereses} = 48.000 - 12.500 = 35.500 \text{ €}$
- Impuesto = $25 \% \times 35.500 = 8.875 \text{ €}$
- Beneficio neto = $35.500 - 8.875 = 26.625 \text{ €}$

ROE (rentabilidad financiera) = $\text{BN} \div \text{PN} \times 100 = 26.625 \div 150.000 \times 100 = 17,75 \%$.

Apalancamiento: ROA (12 %) > coste de la deuda (5 %), así que la deuda es más barata de lo que rinden los activos. El efecto es **positivo**: la rentabilidad de los socios antes de impuestos ($35.500 \div 150.000 = 23,67 \%$) supera al ROA, y aquí también el ROE (17,75 %) lo supera, aunque no siempre ocurre: la deuda multiplica el rendimiento de los socios.

PRACTICA

1. Una empresa tiene: activo total 200.000 €, pasivo (deudas) 120.000 €. Calcula su patrimonio neto y comprueba que el balance cuadra.
2. Una empresa tiene un activo corriente de 50.000 € y un pasivo corriente de 30.000 €. Calcula el fondo de maniobra e indica si la situación es de equilibrio.
3. Con los datos anteriores (AC = 50.000 €, PC = 30.000 €), calcula el ratio de liquidez (AC ÷ PC) e interpreta si es saludable (valor recomendado entre 1,5 y 2).
4. Una inversión cuesta 10.000 € y genera un flujo de caja de 4.000 € al año durante 3 años. Calcula el plazo de recuperación (payback).
5. Una inversión de 10.000 € genera un único flujo de 11.000 € dentro de un año. Con una tasa de descuento del 5 %, calcula el VAN y di si conviene aceptarla.
6. Una empresa obtiene un beneficio neto de 24.000 € con un patrimonio neto (recursos propios) de 200.000 €. Calcula la rentabilidad financiera (ROE) en porcentaje.
7. Clasifica cada elemento en su masa patrimonial (ANC, AC, PN, PNC o PC): un edificio, las existencias de almacén, el capital social, los proveedores pendientes de pago y un préstamo bancario a 10 años.
8. Calcula el VAN de una inversión de 5.000 € que genera 3.000 € el primer año y 3.000 € el segundo, con $k = 10 \%$. ¿Es rentable?
9. Una empresa tiene un pasivo total de 150.000 € y un patrimonio neto de 100.000 €. Calcula el ratio de endeudamiento [$\text{Pasivo} \div (\text{PN} + \text{Pasivo})$] e interprétalo.

10. El BAI (beneficio antes de intereses e impuestos) de una empresa es 30.000 € y su activo total es 250.000 €. Calcula la rentabilidad económica (ROA).
11. Explica con tus palabras la diferencia entre el VAN y el payback como criterios de inversión.
12. Una empresa tiene un activo corriente de 40.000 € y un pasivo corriente de 55.000 €. Calcula el fondo de maniobra y diagnostica la situación.
13. Una empresa tiene un activo total de 300.000 € y un pasivo total de 180.000 €. Calcula el ratio de solvencia (garantía) e interpreta.
14. Una empresa tiene un activo corriente de 90.000 € (de los cuales 40.000 € son existencias) y un pasivo corriente de 50.000 €. Calcula el ratio de tesorería (acid test) e interpreta.
15. ¿Qué es la «imagen fiel» en contabilidad y por qué los principios contables (devengo, prudencia, no compensación) sirven para garantizarla?
16. Una empresa tiene unos ingresos de explotación de 120.000 €, unos gastos de explotación de 85.000 € y unos gastos financieros (intereses) de 5.000 €. Con un impuesto de sociedades del 25 %, calcula el resultado del ejercicio.
17. Una inversión de 12.000 € genera flujos irregulares: 5.000 € el año 1, 4.000 € el año 2 y 6.000 € el año 3. Calcula el payback.
18. ¿Qué es un prototipo y por qué su finalidad principal es «aprender» y no «vender»? Cita dos modalidades posibles.
19. Describe la estructura de un elevator pitch de 60 segundos. ¿Por qué debe terminar con una petición concreta?
20. Una inversión de 10.000 € genera un flujo de 4.000 € al año durante 3 años. Con $k = 10\%$, calcula el VAN y di si conviene.
21. Explica qué significan TAM, SAM y SOM en un estudio de mercado, ordenados de mayor a menor.
22. Una empresa obtiene un beneficio neto de 30.000 € con un patrimonio neto de 240.000 €. Calcula su ROE e interprétalo.

SOLUCIONARIO

1. Patrimonio Neto = Activo – Pasivo = $200.000 - 120.000 = 80.000 \text{ €}$.
Comprobación: Activo (200.000) = Patrimonio Neto (80.000) + Pasivo (120.000) = 200.000 €. **El balance cuadra.**
2. Fondo de maniobra = Activo corriente – Pasivo corriente = $50.000 - 30.000 = 20.000 \text{ €}$.
Es **positivo**: la empresa puede pagar sus deudas a corto plazo con su activo corriente y dispone de un colchón. Situación de equilibrio financiero a corto plazo.

3. Ratio de liquidez = Activo corriente ÷ Pasivo corriente = 50.000 ÷ 30.000 = **1,67**.

Está dentro del intervalo recomendado (1,5-2): la empresa tiene **liquidez saludable**, ni escasa ni con exceso de recursos ociosos.

4. Año 1: recupera 4.000 € (faltan 6.000).

Año 2: recupera 8.000 € acumulados (faltan 2.000).

Año 3: necesita 2.000 € de los 4.000 que llegan ese año → $2.000 \div 4.000 = 0,5$ años.

Payback = 2 años + 0,5 = 2,5 años.

5. VAN = -Inversión + Flujo ÷ (1 + k)

VAN = -10.000 + 11.000 ÷ (1 + 0,05)

VAN = -10.000 + 11.000 ÷ 1,05

VAN = -10.000 + 10.476,19 = **+476,19 €.**

Como el **VAN > 0**, la inversión es rentable y **conviene aceptarla**.

6. ROE = (Beneficio neto ÷ Patrimonio neto) × 100

ROE = (24.000 ÷ 200.000) × 100 = **12 %.**

Por cada 100 € que los propietarios han invertido, la empresa genera 12 € de beneficio neto al año.

- 7.
- Edificio → **Activo no corriente (ANC)**: permanece más de un año.
 - Existencias → **Activo corriente (AC)**: se convierten en dinero en menos de un año.
 - Capital social → **Patrimonio neto (PN)**: aportación de los socios, no exigible.
 - Proveedores → **Pasivo corriente (PC)**: deuda a menos de un año.
 - Préstamo a 10 años → **Pasivo no corriente (PNC)**: deuda a más de un año.

8. Año 1: $3.000 \div 1,10 = 2.727,27$ €.

Año 2: $3.000 \div 1,10^2 = 3.000 \div 1,21 = 2.479,34$ €.

Suma actualizada = 2.727,27 + 2.479,34 = 5.206,61 €.

VAN = 5.206,61 - 5.000 = **+206,61 €.**

Como VAN > 0, el proyecto es **rentable**: se acepta.

9. Endeudamiento = Pasivo ÷ (PN + Pasivo) = 150.000 ÷ (100.000 + 150.000) = 150.000 ÷ 250.000 = **0,60** (60 %).

Está en el límite superior del rango sano (0,4-0,6): la deuda financia el 60 % del balance. Aceptable, pero conviene no aumentarla más para no comprometer la solvencia.

10. ROA = BAI ÷ Activo total × 100 = 30.000 ÷ 250.000 × 100 = **12 %.**

Cada 100 € invertidos en activos generan 12 € de beneficio operativo al año, con independencia de cómo se haya financiado ese activo.

11. El **payback** mide **cuánto tiempo** se tarda en recuperar el dinero invertido; es intuitivo y sirve para valorar el riesgo, pero ignora el valor del dinero en el tiempo y lo que ocurre tras recuperar la inversión. El **VAN** mide **cuánto valor** crea el proyecto: actualiza todos los flujos futuros al presente con una tasa de descuento y resta la inversión. El VAN es más completo (sí tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo); por eso, ante dudas, se prioriza el VAN, pero se interpretan juntos.

12. Fondo de maniobra = AC - PC = 40.000 - 55.000 = **-15.000 €.**

Es **negativo**: la empresa está financiando parte de su activo no corriente con deuda a corto plazo.

Situación de **desequilibrio financiero** y señal de alarma (salvo sectores como la gran distribución, que pueden operar así de forma estructural).

13. Solvencia = Activo total ÷ Pasivo total = 300.000 ÷ 180.000 = **1,67.**

Por encima de 1,5 (valor recomendado): la empresa puede hacer frente al conjunto de sus deudas con

sus activos. **No hay riesgo de quiebra técnica** (que se daría con un ratio por debajo de 1).

14. Acid test = $(AC - \text{Existencias}) \div PC = (90.000 - 40.000) \div 50.000 = 50.000 \div 50.000 = \mathbf{1,0}$.

El valor recomendado es en torno a 1: incluso sin contar con las existencias (lo más difícil de convertir en dinero), la empresa puede pagar sus deudas a corto plazo. **Situación saludable.**

15. La **imagen fiel** es la obligación de que las cuentas anuales representen de forma veraz el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. Los **principios contables** son las reglas que lo garantizan: el **devengo** imputa ingresos y gastos cuando ocurren (no cuando se cobran o pagan); la **prudencia** obliga a reconocer las pérdidas previsibles pero no los beneficios no realizados; la **no compensación** impide tapar pérdidas con ganancias. Infringirlos sistemáticamente —como en el caso Pescanova— convierte las cuentas en fraude.

16. Resultado de explotación (EBIT) = Ingresos - Gastos de explotación = $120.000 - 85.000 = \mathbf{35.000 \text{ €}}$.

Resultado antes de impuestos (BAI) = EBIT - gastos financieros = $35.000 - 5.000 = \mathbf{30.000 \text{ €}}$.

Impuesto = $25\% \times 30.000 = \mathbf{7.500 \text{ €}}$.

Resultado del ejercicio = $30.000 - 7.500 = \mathbf{22.500 \text{ €}}$ de beneficio neto.

17. Año 1: 5.000 € acumulados (faltan 7.000).

Año 2: 9.000 € acumulados (faltan 3.000).

Año 3: se necesitan 3.000 € de los 6.000 € que llegan → $3.000 \div 6.000 = 0,5$ años.

Payback = 2 años + 0,5 = 2,5 años.

18. Un **prototipo** es la primera versión funcional —aunque sea tosca— de un producto o servicio. Su objetivo no es venderlo, sino **comprobar rápido y barato si la propuesta de valor encaja con el cliente** antes de invertir mucho dinero; si hay que rechazar la idea, mejor antes que después. Dos modalidades: un **prototipo físico** (maqueta o versión hecha a mano) y un **prototipo digital** (wireframe navegable o vídeo MVP, como el de Dropbox). También vale el **MVP**, la versión mínima que aún resuelve el problema central.

19. El elevator pitch comprime el proyecto en unos 60 segundos con la estructura: **(1) problema** y a quién afecta, **(2) solución** en una frase, **(3) equipo** o por qué eres tú quien debe resolverlo, y **(4) petición concreta**. Debe terminar con una petición porque su objetivo no es vender el producto en un minuto (imposible), sino **conseguir el siguiente paso**: una reunión más larga, una presentación o un contacto. Sin petición, es solo un monólogo que desperdicia la oportunidad.

20. Año 1: $4.000 \div 1,10 = \mathbf{3.636,36 \text{ €}}$.

Año 2: $4.000 \div 1,21 = \mathbf{3.305,79 \text{ €}}$.

Año 3: $4.000 \div 1,331 = \mathbf{3.005,26 \text{ €}}$.

Suma actualizada = $3.636,36 + 3.305,79 + 3.005,26 = \mathbf{9.947,41 \text{ €}}$.

VAN = $9.947,41 - 10.000 = \mathbf{-52,59 \text{ €}}$.

El VAN es **ligeramente negativo**: al 10 % el proyecto no llega a crear valor. **No conviene** (la TIR está justo por debajo del 10 %).

- 21.
- **TAM** (*Total Addressable Market*): el mercado total al que se podría servir si no hubiera competencia ni límites.
 - **SAM** (*Serviceable Addressable Market*): la parte de ese total realmente accesible con el modelo de negocio elegido.
 - **SOM** (*Serviceable Obtainable Market*): la parte del SAM que se puede capturar de verdad en los primeros años con los recursos disponibles.

Se representan como tres círculos concéntricos: TAM > SAM > SOM. Un SOM honestamente pequeño en un sector grande puede ser perfectamente rentable y defendible.

22. $\text{ROE} = \text{Beneficio neto} \div \text{Patrimonio neto} \times 100 = 30.000 \div 240.000 \times 100 = \mathbf{12,5\%}$.

Cada 100 € aportados o reinvertidos por los socios generan 12,5 € de beneficio neto al año. Para juzgar si es bueno, conviene compararlo con alternativas sin riesgo (deuda pública en torno al 3,5 %): un 12,5 % está claramente por encima, por lo que el proyecto compensa para el accionista.